

PANDUAN INSPEKSI LIFT

Panduan ini digunakan untuk memastikan lift beroperasi dengan aman melalui pemeriksaan rutin. Inspeksi harus dilakukan oleh teknisi yang kompeten sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Data Umum Lift

Merk/Model	Otis
Nomor Seri	-
Kapasitas Angkut	1.000 kg
Jumlah Lantai yang Dilayani	6 lantai
Lokasi Lift	Gedung A dan B

2. Daftar Pemeriksaan

No.	Item Pemeriksaan	Hasil / Catatan
1	Pemeriksaan kondisi pintu (membuka/menutup dengan lancar)	
2	Pemeriksaan tombol lantai dan indikator	
3	Pemeriksaan pencahayaan di kabin	
4	Pemeriksaan alarm dan interkom darurat	
5	Pemeriksaan panel kontrol dan sistem kelistrikan	
6	Pemeriksaan rem dan penggerak (drive)	
7	Pemeriksaan kecepatan dan perhentian di setiap lantai	
8	Pemeriksaan tali/chain dan kelurusan rel	
9	Pemeriksaan kondisi pit dan ruang mesin (Pendingin ruangan)	
10	Pemeriksaan kebersihan area lift	
11	Uji ARD Automatic Rescue Device	
12	Uji speed governor (Rem darurat mengehentikan kabin lift)	
13	Uji switch pintu kabin lift	
14	Pemeriksaan jarak counterweight terhadap pegas di pit bawah	

3. Fungsi dan Cara Kerja

Fungsi ARD

1. Menjamin keselamatan penumpang
Saat listrik padam, lift tidak berhenti di tengah lantai dan mengurung penumpang.
2. Mengurangi risiko panik
Penumpang bisa keluar dengan aman karena pintu terbuka di lantai terdekat.
3. Menghidupkan sistem penting sementara
Menggunakan suplai daya cadangan (baterai/UPS) untuk menggerakkan lift dengan kecepatan rendah.

Cara Kerja Singkat

1. Listrik padam → ARD mendeteksi kehilangan suplai utama.
2. Switch ke daya cadangan → biasanya baterai atau UPS internal ARD.
3. Lift bergerak pelan → menuju lantai terdekat (atas/bawah) menggunakan motor dengan daya cadangan.

4. Pintu terbuka otomatis → memungkinkan penumpang keluar.
5. Lift nonaktif → hingga daya utama kembali.

Komponen Utama ARD

1. Baterai / UPS internal (menyediakan daya sementara)
2. Controller ARD (mengatur arah gerak & logika penyelamatan)
3. Inverter khusus (mengatur suplai ke motor saat mode penyelamatan)
4. Sensor posisi kabin (menentukan lantai terdekat)

Fungsi Utama Governor

1. Memantau kecepatan lift secara mekanis atau elektromechanical.
2. Mendeteksi overspeed (kecepatan melebihi batas aman).
3. Mengaktifkan safety gear yang menjepit rel panduan untuk menghentikan kabin secara aman.

Cara Kerja Singkat

1. Governor terhubung ke kabin lift melalui tali baja khusus (governor rope).
2. Saat lift berjalan normal → tali governor bergerak sesuai kecepatan desain.
3. Jika lift turun atau naik terlalu cepat (biasanya $>115\%$ kecepatan nominal), sistem centrifugal governor aktif.
4. Governor mengunci tali → menarik tuas pengaman (safety gear) di kabin.
5. Safety gear menjepit rel → kabin berhenti secara bertahap.

Komponen Utama Governor

1. Governor sheave (puli dengan mekanisme sentrifugal)
2. Governor rope (tali baja khusus untuk governor)
3. Tension sheave (puli bawah untuk menjaga ketegangan tali)
4. Trigger lever (tuas yang memicu safety gear)
5. Electrical overspeed switch (kontak listrik untuk memutus daya mesin saat overspeed)

4. Cara Uji

No	Sistem Uji	Cara uji
1	Uji ARD	
2	Uji Governor	
3	Uji switch pintu kabin	

5. Deskripsi Gambar





